제 2 교시

# 수학 영역

홀수형

5지선다형

**8.** 자연수 $n$에 대하여 $5-n$의 $n+1$제곱근 중 실수인 것의 개수를 $f(n)$이라 할 때, $f(5)+f(6)$의 값은? [3점]

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

**9.** 삼차함수 $f(x)=x^3-9x^2+15x$에 대하여 $x$에 대한 방정식 $f(x)=k$의 서로 다른 양의 실근의 개수가 2가 되도록 하는 정수 $k$의 개수는? [4점]

① 23 ② 24 ③ 25 ④ 26 ⑤ 27

**10.** $\overline{AB}\times\overline{BC}=30$인 예각삼각형 ABC가 있다. 삼각형 ABC의 둘레의 길이가 18이고 넓이가 $6\sqrt{6}$일 때, 선분 AC의 길이는? [4점]

① $\frac{13}{2}$ ② 7 ③ $\frac{15}{2}$ ④ 8 ⑤ $\frac{17}{2}$

**11.** 공차가 음의 정수이고 모든 항이 0이 아닌 등차수열 $\{a_n\}$이 다음 조건을 만족시킨다.

> $\frac{a_{n+1}}{a_n}$의 값이 최대가 되도록 하는 자연수 $n$의 값은 6뿐이다.

$a_1=40$일 때, $a_3+a_4$의 값은? [4점]

① 25 ② 30 ③ 35 ④ 40 ⑤ 45

**12.** 두 상수 $p$, $q$ $(p \neq q)$에 대하여 시각 $t=0$일 때 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 $t$ $(t \geq 0)$에서의 속도가 각각

$$v_1(t)=t^2-(p+3)t+3p, \quad v_2(t)=t^2-(q+3)t+3q$$

이다. 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간 두 점 P, Q의 가속도의 합이 0일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보 기>

ㄱ. 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 시각은 $t=3$이다.

ㄴ. $p+q=6$

ㄷ. 점 P가 시각 $t=3$에서 원점을 지날 때, 출발한 후 점 Q의 운동 방향이 두 번째로 바뀌는 시각에서의 점 P의 속도는 9이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**13.** 삼차함수 $f(x)$에 대하여 방정식 $f'(x)=2$가 서로 다른 두 양의 실근 $a$, $b$ $(a<b)$를 가질 때, 두 실수 $a$, $b$와 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(b, f(b))$에서의 접선과 원점 사이의 거리는 $\frac{4\sqrt{5}}{5}$이다.

(나) $f(a)=f(b)=2a$

$f(0)=-4$일 때, $f(4)$의 값은? [4점]

① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16

**14.** 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 $n$에 대하여

$$a_{n+1}=\begin{cases} -3a_n & (a_n<0) \\ a_n+k & (a_n \geq 0) \end{cases}$$

을 만족시킨다. 다음은 $a_{m+1}-a_m=4$인 자연수 $m$의 최솟값이 4가 되도록 하는 모든 수열 $\{a_n\}$에 대하여 $a_1$의 값의 합이 3일 때, 상수 $k$의 값을 구하는 과정이다.

$a_{n+1}$의 부호에 따른 $a_n$의 부호를 살펴보면
$a_{n+1}<0$일 때 $a_n \geq 0$이어야 한다. ····· ㉠
$a_{m+1}-a_m=4$인 자연수 $m$의 최솟값이 4이므로
$a_5-a_4=4$이다. ····· ㉡

$a_4 \geq 0$이면 ㉡에 의하여 $k=4$이다.
이때 $a_3 \geq 0$이면 $a_4-a_3=4$이고,
$a_3<0$이면 ㉠에 의하여 $a_3-a_2=k$이므로 $a_3-a_2=4$이다.
따라서 $a_{m+1}-a_m=4$인 자연수 $m$의 최솟값이 4라는 조건을 만족시키지 않으므로 $a_4<0$이고, $a_5=-3a_4$이다.

㉡에 의하여 $a_4=$ (가) 이고
㉠에 의하여 $a_3 \geq 0$이므로 $k \leq$ (가) 이다.
마찬가지의 방법으로 각 항의 부호에 따른 $a_2$, $a_1$의 값과 $k$의 값의 범위를 나타내면 다음 표와 같다.

| $a_4$ | $a_3$ | $a_2$ | $a_1$ | $k$의 값의 범위 |
|---|---|---|---|---|
| (가) | $-k-1$ | $-2k-1$ $(a_2 \geq 0)$ | $-3k-1$ $(a_1 \geq 0)$ | $k \leq$ (가) |
| | | | $\frac{2k+1}{3}$ $(a_1<0)$ | $k \leq$ (가) |
| | | $\frac{k+1}{3}$ $(a_2<0)$ | (나) $(a_1 \geq 0)$ | $k<$ (가) |

이때 $k=$ (가) 이면 가능한 모든 $a_1$의 값은 $-3k-1$, $\frac{2k+1}{3}$ 뿐이므로 모든 $a_1$의 값의 합이 3이라는 조건을 만족시키지 않는다.

따라서 $k<$ (가) 이고 모든 $a_1$의 값의 합은
$-3k-1+\frac{2k+1}{3}+$ (나) $=3$이므로 $k=$ (다) 이다.

위의 (가), (다)에 알맞은 수를 각각 $p$, $q$라 하고, (나)에 알맞은 식을 $f(k)$라 할 때, $f(2p)+q$의 값은? [4점]

① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{5}{9}$ ④ $\frac{7}{9}$ ⑤ 1

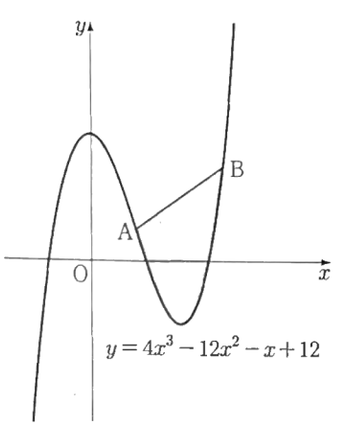
## 단답형

**18.** 수열 $\{a_n\}$에 대하여

$$\sum_{k=1}^{5}(a_k-k)^2=80,\quad \sum_{k=1}^{5}(a_k^2+k^2)=100$$

일 때, $\sum_{k=1}^{5}ka_k$의 값을 구하시오. [3점]

**19.** 그림과 같이 곡선 $y=4x^3-12x^2-x+12$ 위의 두 점 A(1, 3), B(3, 9)가 있다. 곡선 $y=4x^3-12x^2-x+12$와 선분 AB로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오. [3점]




**20.** 두 상수 $a$, $b\,(0<a<b)$에 대하여 닫힌구간 $[0, 2]$에서 정의된 두 함수

$$f(x)=a\sin\pi x,\quad g(x)=b\cos\pi x$$

가 있다. 직선 $y=\frac{\sqrt{2}}{2}a$가 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$와 만나는 네 점을 $x$좌표가 작은 것부터 차례로 A, B, C, D라 하고, 직선 $y=-\frac{\sqrt{2}}{2}a$가 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$와 만나는 네 점을 $x$좌표가 작은 것부터 차례로 E, F, G, H라 하자. $\overline{CD}:\overline{EH}=11:13$이고 $\overline{BG}=3$일 때, $a^2+b^2$의 값을 구하시오. [4점]

**21.** $f(2)=2$인 삼차함수 $f(x)$와 어떤 자연수 $n$에 대하여 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(t)$를

$$g(t)=\lim_{x\to t}\frac{(x-t)^n}{f(x)-t}$$

이라 할 때, $\lim_{t\to k}g(t)\neq g(k)$를 만족시키는 실수 $k$의 값은 0, $a\,(a>2)$뿐이다. $8\times\{n+f(-1)\}$의 값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

○ 이어서, 「**선택과목(기하)**」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

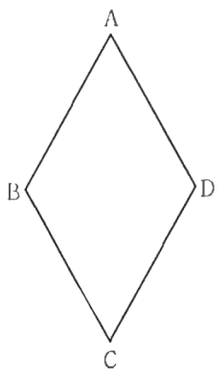
제 2 교시

# 수학 영역(기하)

홀수형

**5지선다형**

**26.** 그림과 같이 한 변의 길이가 4이고 $\angle BAD=\frac{\pi}{3}$인 마름모 ABCD가 있다. 선분 CD의 중점 M에 대하여 $|\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{BD}|$의 값은? [3점]




① $2\sqrt{13}$ ② $3\sqrt{6}$ ③ $2\sqrt{14}$ ④ $\sqrt{58}$ ⑤ $2\sqrt{15}$

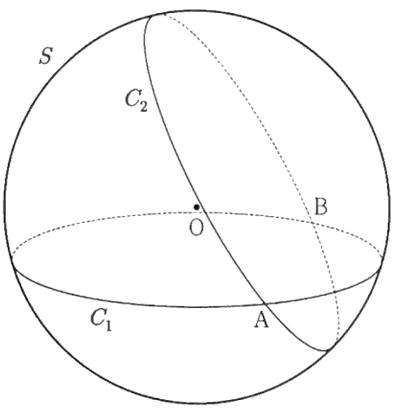
**27.** 두 초점이 $F(3,0)$, $F'(-3,0)$인 타원 $C$와 기울기가 $-\frac{3}{5}$이고 타원 $C$와 만나지 않는 직선 $l$이 있다. 타원 $C$ 위의 점 중에서 직선 $l$과의 거리가 최소인 점을 P라 할 때, $\angle PFF'=\frac{\pi}{2}$이다. 선분 PF′의 길이는? [3점]

① 6 ② $\frac{32}{5}$ ③ $\frac{34}{5}$ ④ $\frac{36}{5}$ ⑤ $\frac{38}{5}$

**28.** 중심이 O인 구 $S$ 위의 서로 다른 네 점 A, B, C, D에 대하여 구 $S$가 두 평면 ABC, ABD와 만나서 생기는 원을 각각 $C_1$, $C_2$라 할 때, $\overline{AB}=\overline{BD}=4\sqrt{3}$이고 두 원 $C_1$, $C_2$의 반지름의 길이는 모두 4이다. 두 원 $C_1$, $C_2$의 중심을 각각 $O_1$, $O_2$라 하면 $\angle O_1OO_2=\frac{2}{3}\pi$이고, 점 $O_2$에서 원 $C_1$을 포함하는 평면에 내린 수선의 발을 H라 하면 $\overline{CH}=5$이다. 삼각형 ACD의 평면 BCD 위로의 정사영의 넓이는? (단, 점 D는 평면 ABC 위에 있지 않다.) [4점]

① $\sqrt{39}$ ② $\frac{15\sqrt{39}}{13}$ ③ $\frac{17\sqrt{39}}{13}$

④ $\frac{19\sqrt{39}}{13}$ ⑤ $\frac{21\sqrt{39}}{13}$




**단답형**

**29.** 두 점 $F(c,0)$, $F'(-c,0)$ $(c>0)$을 초점으로 하는 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 위에 점 $A(k,8\sqrt{3})$ $(k>0)$과 점 $B(-a,0)$이 있다. $\overline{BF}:\overline{BF'}=3:2$, $\overline{AF}:\overline{AF'}=7:8$일 때, $\overline{AB}^2$의 값을 구하시오. (단, $a$와 $b$는 양수이다.) [4점]

* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.



60분 편집본